

一、实验原理

1.1 单色仪

本实验的单色仪的分光元件采用平面反射式闪耀光栅，光栅方程为：

$$d(\sin i \pm \sin \rho) = k\lambda$$

d 为空间周期， i 与 ρ 分别为入射角与衍射角。闪耀光栅的优点是能吧光的能量集中到某一级，利于对谱线的观察。实验中调节手轮将改变光栅的朝向，从而使不同波长的谱线从狭缝出射。

1.2 介质的吸收光谱

介质对电磁波存在吸收，在介质内部，线性介质的透射率满足

$$T_i = e^{-\alpha l}$$

l 为厚度， α 为吸收系数，为 λ 的函数，表明介质对不同波长电磁波的不同吸收能力。考虑介质多次反射，厚度 d 的介质的透射率易得：

$$T = \frac{I_T}{I_0} = \frac{(1 - R^2)e^{-\alpha d}}{1 - R^2 e^{-2\alpha d}}$$

从而

$$\alpha = \frac{\ln T_1 - \ln T_2}{d_2 - d_1} = \frac{\ln(m_1/m_2)}{d_2 - d_1}, \quad m_i \text{ 为光谱仪读数。}$$

二、实验内容

- ① 正确连接仪器并预热
- ② 使用钠灯作为光源，测量其谱线附近 (588.0 ~ 591.0 nm) 的光谱
- ③ 改用钨灯为光源，在 550 ~ 620 nm 波段分别测量两块不同厚度铈玻璃的光谱
- ④ 处理数据，画出铈玻璃的吸收曲线。



三、实验数据

3.1 单色仪示值准确度的标定

钠光灯光谱：

λ/nm	588.0	588.5	588.7	588.9	589.0	589.1	589.2	589.3	589.4
光强	15	16	17	68	1114	598	188	51	25
λ/nm	589.5	589.6	589.7	589.8	589.9	590.0	590.2	590.5	591.0
光强	48	553	975	159	44	18	16	15	14

峰值：

	λ/nm	λ_0/nm (理论)	$\Delta\lambda$
λ_1	589.0	589.0	0.0
λ_2	589.7	589.6	0.1

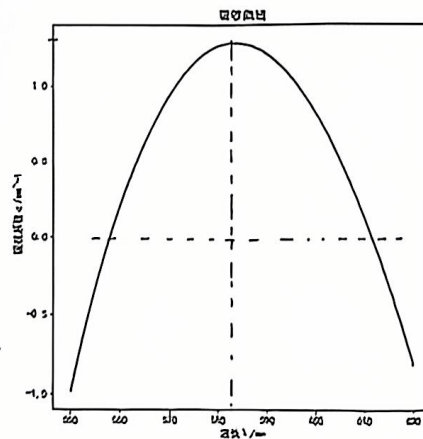
准确度为 $\Delta\lambda = 0.1 \text{ nm}$.

3.2 铍玻璃的吸收曲线

测量两块厚度不同的样品，

$$\alpha = \frac{\ln m_1/m_2}{d_2 - d_1}, \quad \alpha - \lambda \text{ 曲线如右图.}$$

$$d_1 = 1.85 \text{ mm}, \quad d_2 = 0.90 \text{ mm}$$



λ/nm	550.0	555.0	560.0	565.0	567.0	569.0	570.0	572.0	575.0	578.0	580.0	583.0	585.0
1 光强	506	518	516	468	392	202	88	28	42	53	84	47	24
2 光强	372	375	380	380	372	318	254	221	200	178	169	146	172
λ/nm	588.0	590.0	592.0	595.0	597.0	600.0	602.0	605.0	607.0	610.0	615.0	620.0	
1 光强	36	65	75	115	192	281	334	422	457	462	562	612	
2 光强	238	280	314	352	385	422	432	446	452	453	453	452	

借助计算机绘制 $\alpha - \lambda$ 曲线，读出峰值波长 $\lambda^* = 583.0 \text{ nm}$, $\alpha = \frac{1.280}{0.73} \text{ mm}^{-1}$

四、误差分析

计算吸收系数 α 时出现了负值，考虑有以下两种可能，

① 本实验先测量一块样品，读完全部波长后切换样品测量，其间光源前后的工作状态可能发生变化。

② 铍玻璃作为激光器的激励介质，对特定波段可能存在增益，因此测出负值。



五. 思考题

- 5.1 共轴调节使光源能照亮整个光栅, 提高分辨率同时增大出射光强。
- 5.2 汞灯提供固定、已知波长的分立谱, 易于标定。本实验用钠灯代替。
钨灯提供连续谱, 且不同波段的光强基本一致, 可用于测定介质不同波段的光学性质。
- 5.3 入射狭缝过宽时, 衍射斑的交叠将导致分辨率大大降低。
入射、出射狭缝过窄将导致测光仪示数较小, 引起相对误差。
- 5.4 本实验使用的钨灯光源与光电倍增管, 保证了在误差允许范围内, 其对波长的响应可以忽略, 即相对于介质的吸收的响应是一个小量。



单色仪

22377152 印子一

原始数据

第15周周五晚

(1) 钠双线

波长 λ/nm	588.0	588.3	588.5	588.8	588.9	589.0	
光强	23	21	22	805	1084	1179	
	589.1	589.2	589.3	589.4	589.5	589.6	
	1208	1196	1164	980	1084	1120	
	589.7	589.8	589.9	590.0	590.1	590.2	590.3
	1168	1158	1027	164	87	34	25
	590.5	590.7	591.0				
	21	19	18				

狭缝调窄后:

λ/nm	588.0	588.5	8.7	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4
光强	15	16	17	68	1114	598	188	51	25
	589.5	9.6	9.7	9.8	9.9	590.0	590.2	590.5	591.0
	48	553	975	159	44	18	16	15	14

(2) 铝玻璃吸收系数

$$d_1 = 1.85 \text{ mm}$$

λ/nm	550.0	555.0	560.0	565.0	567.0	569.0	570.0	572.0	575.0
光强	506	518	516	468	392	202	88	28	42
	578.0	580.0	583.0	585.0	588.0	590.0	592.0	595.0	597.0
	53	84	47	24	36	65	75	115	192
	600.0	602.0	605.0	607.0	610.0	615.0	620.0		
	281	334	422	457	462	562	612		



扫描全能王 创建

12) 铅玻璃吸收数

$$d_2 = 0.90 \text{ mm}$$

λ/nm	620.0	615.0	610.0	607.0	605.0	602.0	600.0	597.0
光强	452	453	453	452	446	432	422	385
	595.0	592.0	590.0	588.0	585.0	<u>583.0</u>	580.0	578.0
	352	314	280	238	172	146	169	178
	575.0	572.0	570.0	569.0	567.0	565.0	560.0	555.0
	200	221	254	318	372	380	380	375
	550.0							
	372							

12.13 晚



预习报告

1、分光元件：平面反射式闪耀光栅

色散特点： $d(\sin i \pm \sin \theta) = k\lambda$ ，谱线角分布

分辨率受刻线数 N 影响。 N 越大，分辨率越高。

2、棱镜的分光原理即为材料折射率与波长的色散关系，
而光栅为光栅公式，其条纹间距相对确定，易于标定。

3、反射式闪耀光栅的衍射光斑位于高级次条纹，可以更清
楚的观察光谱。透射光栅的光斑位于零级条纹，此处不发生色散。

12.13 晚

